| |
|---|
| **Monorriel de Santiago**<br>**CONSORCIO CSTMS** |

| | |
|---|---|
| **Título:** | **PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT** |
| **Codigo de documento:** | **N/A** |

| **HISTÓRICO DE CAMBIOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Revisión** | **Fecha** | **Descripción de la Revisión** | **Ítems Revisados** |
| **VA** | **02/11/2025** | **Versión Inicial** | **Todos** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **Elaborado por:** | **Verificado por:** | **Aprobado por:** |
|---|---|---|
| Osiris Rodríguez | Panamá Nelson | Juan Camilo Romero |
| **Función: Ingeniera** | **Función: Gerente de Ingeniería** | **Función: Gerente de Proyectos** |
| **Fecha y Firma:** 11/02/2025 | **Fecha y Firma**: 11/02/2025 | **Fecha y Firma:** 11/02/2025 |

| Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SESION 1 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | | |
| | Participantes: | | | | |
| | Estación | | Nivel | | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | | |
| | Código del plano: | | | | |
| SESION 2 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | | |
| | Participantes: | | | | |
| | Estación | | Nivel | | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | | |
| | Código del plano: | | | | |
| SESION 3 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | | |
| | Participantes: | | | | |
| | Estación | | Nivel | | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | | |
| | Código del plano: | | | | |
| SESION 4 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | | |
| | Participantes: | | | | |
| | Estación | | Nivel | | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | | |
| | Código del plano: | | | | |
| SESION 5 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | | |
| | Participantes: | | | | |
| | Estación | | Nivel | | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | | |
| | Código del plano: | | | | |
| SESION 6 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | | |
| | Participantes: | | | | |
| | Estación | | Nivel | | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | | |
| | Código del plano: | | | | |

**PUNTOS PENDIENTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |
| **Fecha:** | | | |
| **Inspector:** | | | |

| Item | Lugar | Pendiente | Observación |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

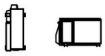
FIRMAS DE PRESENTES

| PRUEBAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **EQUIPOS** | **CABLEADO** | **INSTALACIÓN** | **COMENTARIOS** |
| Estación E01 | Equipos Atípica | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E02 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E03 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E04 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E05 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E06 | Equipos Atípica | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E07 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E08 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E09 | Equipos Atípica | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E10 | Equipos Atípica | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E11 | Equipos Atípica | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E12 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E13 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| Estación E14 | Equipos ETP | Cableado de energía | Instalación | |
| CCO | Equipos CCO | Cableado de energía | Instalación | |
| PYT | Equipos PYT | Cableado de energía | Instalación | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

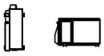
**TABLA DE EQUIPOS**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calle | Mezzanine 1 | Mezzanine 2 | Mezzanine 3 | Andén | | | |
| 1 |  | Aire de confort split | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | AAC-001 | | |
| 2 |  | Unidad condensadora | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | UCSPL-001 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

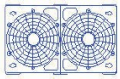
**TABLA DE EQUIPOS**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calle | Mezzanine 1 | Mezzanine 2 | Mezzanine 3 | Andén | | | |
| 1 |  | Aire de confort split<br>TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | | |
| 2 |  | Unidad condensadora<br>TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

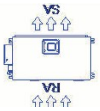
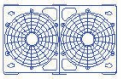
**TABLA DE EQUIPOS**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nivel -01 | Nivel 00 | Nivel Mezzanine | Nivel cubierta | | | |
| 1 |  | Aire acondicionado split (tipo VRF) | 8 | 1 | 41 | 0 | ACSPL-001 | | |
| 2 |  | Unidad condensadora | 0 | 0 | 0 | 3 | ACSPL-001 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | **CCO** |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE EQUIPOS**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calle | Nivel 7 | Azotea | | | |
| 1 |  | Aire acondicionado split | 0 | 27 | 0 | ACSPL-001 | | |
| 2 |   | Fan coil | 0 | 10 | 0 | ACFAN-001 | | |
| 3 |  | Unidad condensadora | 0 | 0 | 4 | UCSPL-001 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**1. Identificación de la sesión de prueba**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | | | |

**2. Identificación del Sitio**

| Item | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Sitio | | |

**3. Pre- instalación del sistema de aire acondicionado split**

| Item | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| Verificar si la instalación está conforme al plano del sistema de aire acondicionado split | | |
| Verificar que el condensador y evaporador se encuentran nivelados | | |
| No se observa salida de refrigerante o salida de liquido entre el recorrido del condensador y evaporador | | |
| Verificar si el aire del condensador sale sin obstrucción alguna y no dispone de alguna fuente de calor cercana | | |
| Existe espacio libre para la apertura de la tapa del evaporador | | |
| La tubería de desagüe no presenta una curva pronunciada y baja en pendiente recta, no se observa ninguna trampa para la salida del condensado | | |
| Las uniones de las tuberías de refrigeración fueron realizados con soldadura correctamente | | |
| El evaporador esta instalado correctamente sobre su respectivo soporte | | |
| Se realizo el vacio de las tuberias correctamente eliminando cualquier exceso de humedad | | |
| El refrigerante instalado es el indicado para el equipo y señalado en las especificaciones | | |
| El refrigerante instalado presenta su correspondiente certificaciones de calidad. | | |
| No existe obstrucción en el evaporador para la descarga del aire | | |
| El aislante térmico para las tuberías esta correctamente instalado y abarca todo el recorrido de las tuberías | | |
| El evaporador y condensador están firmemente soportados y fijados en su posición | | |

**4. Inspección visual de la instalación de los cables y canalizaciones**

| Item | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| No existe daños en la cubierta exterior de los cables. | | |
| Fijación y calidad de los soportes cumple con las especificaciones | | |
| Respeto del radio de curvatura de los cables. | | |
| No existe zona de tensión y/o tracción permanente en el cable. | | |
| Adecuada posición de las etiquetas en el extremo del cable. | | |
| El calibre del cable corresponde al definido en el unifilar. | | |
| Correcta posición del cable por bandejas, canalizaciones y rutas destinadas para su tendido. | | |

**5. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO) | | | |
|---|---|---|---|
| TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA | | | |
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | MSTI-1400-G11-SOF-ELB-PL-0004 | **SISTEMA** | SISTEMA AAC-SPLIT |

**CABLEADO DE CONTROL CIRCUITO SLC**

| INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | | | | | | FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN | SISTEMA | ORIGEN | EQUIPO DE CONEXIÓN | PUERTO ASIGNADO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | FIN | EQUIPO DE CONEXIÓN | PUERTO ASIGNADO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 1 | Cable fuerza cobre trenzado tipo RZI-K | CONDENERG / TOP CABLE 3G10 mm2 (AS+ | ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | SBT | BTE | TPSBT-003 | TPSBT-003 | DCC 4 | MS / E01 / BTE / SBT / TPSBT-003 /SBT / ACC SSE | SBT | ACC SSE | ACC SSE | NA | MS / E01 / BTE / SBT / AAC SSE /SBT / TPSBT-003 | |
| 2 | Cable fuerza cobre trenzado tipo RZI-K | CONDENERG / TOP CABLE 3G10 mm2 (AS+ | ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | SBT | BTE | TPSBT-003 | TPSBT-003 | DCC 5 | MS / E01 / BTE / SBT / TPSBT-003 /SBT / ACC SCO | SBT | ACC SCO | ACC SCO | NA | MS / E01 / BTE / SBT / AAC SCO /SBT / TPSBT-003 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA** | AIRE ACONDICIONADO SPLIT |

**VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES**

**1. Identificación de la sesión de prueba**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | | | |

**2. Configuración de la herramienta prueba**

| Parámetro | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Cable libre de halógenos | | |
| Tensión de servicio | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable**

| Punto | Comentarios | Observaciones |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**4. Mediciones**

**VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM**

**5. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observación / Firma |
|---|---|---|
| Mapa de conexiones OK / NOK | | |
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |